

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

AUTOMATIZÁCIA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV GNSS
MERANÍ V PROSTREDÍ CAD

BAKALÁRSKA PRÁCA

SvF-5326-58654

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

AUTOMATIZÁCIA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV GNSS
MERANÍ V PROSTREDÍ CAD

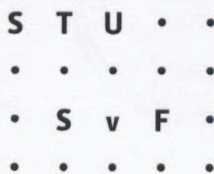
Bakalárska práca

SvF-5326-58654

Študijný program: geodézia a kartografia
Študijný odbor: 5.1.3 geodézia a kartografia
Školiace pracovisko: Katedra geodetických základov
Vedúci práce/školiťel: Ing. Juraj Burgan

Bratislava 2011

Peter Poláček



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Peter Poláček**
ID študenta: 58654
Študijný program: geodézia a kartografia
Študijný odbor: 5.1.3 geodézia a kartografia
Vedúci práce: Ing. Juraj Burgan

Názov práce: **Automatizácia spracovania výsledkov GNSS meraní v prostredí CAD**

Špecifikácia zadania:

- GNSS – metódy merania a spracovania údajov
- CAD systémy – opis a voľba konkrétneho systému.
- Možnosti práce s externými údajmi vo zvolenom CAD systéme.
- Možnosť automatizácie procesov v tomto systéme.
- Konkrétny experiment so zvolenou skupinou meraní (prípadne i osobne nameranými prostredníctvom vybranej GNSS aparatury).
- Návrh ďalšieho rozvoja a prípadné odporúčania pre úlohy podobného typu.

Rozsah práce: 20-30 strán

Zoznam odbornej literatúry:

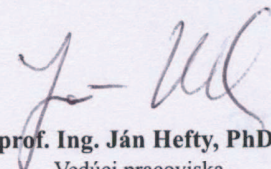
1. HALVORSON, M. *Microsoft Visual Basic 2008 : Krok za krokom*. Brno: Computer Press, 2008. 440 s. ISBN 978-80-251-2221-1.
2. HEFTY, J. – HUSÁR, L. *Družicová geodézia : Globálny polohový systém*. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. 186 s. ISBN 978-80-227-2807-2.
3. HRČKA, Ľ. *Návrh a vývoj MDL aplikácie pre grafický CAD systém MicroStation v5 : Diplomová práca*. Diplomová práca. Trnava: STU MtF, 1997. 67 s.
4. HOFMANN-WELLENHOF, B. – LICHTENEGGER, H. – WASLE, E. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Viedeň: Springer, 2008. 516 s. ISBN 978-3-211-73012-6.
5. SÝKORA, P. *Microstation V8 XM edition : Podrobná uživatelská príručka*. Brno: Computer Press, 2007. 661 s. ISBN 978-80-251-1523-7.

Riešenie zadania práce od: 14. 02. 2011

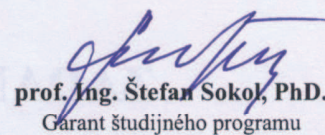
Dátum odovzdania práce: 20. 05. 2011



Peter Poláček
Študent



prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Vedúci pracoviska



prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
Garant študijného programu

Pod'akovanie

Týmito riadkami by som rád vyjadril svoju vďaku vedúcemu bakalárskej práce
Ing. Jurajovi Burganovi za jeho odbornú pomoc, usmernenie a vedenie pri tvorbe práce.

SÚHRN

Kódový zber geodetických údajov priniesol so sebou možnosti automatického spracovania údajov. Množstvo softvérov ktoré sa venujú tejto problematike má však svoje nevýhody, nakoľko nedokážu riešiť konkrétne problémy, a ich ceny sú vysoké.

V práci sa budeme venovať tvorbe aplikácie (nadstavby) prostredníctvom programovacieho jazyka Visual Basic for Applications, ktorý je súčasťou CAD systému MicroStation V8i. Ukážeme si jednoduchý postup, ako vytvárať rozhrania a makrá, ktoré dokážu jednoduchých kliknutí nahradiť súbory príkazov, ktoré by musel používateľ vykonať, aby dosiahol rovnaký výsledok. Naším cieľom je poukázať na spôsob ako si každý geodet/geodetka môže zefektívniť proces spracovania a tým ušetriť čas a náklady pri spracovaní.

ABSTRACT

The collection of geodetic data by codes brings ability of automatic processing of measurement values. There are many softwares which try to handle this questions , but there are also many disadvantages together with them – softwares are not able to solve factual problems and they are expensive.

In this work we will be interesting in development of software application by programming language Visual Basic for Applications which is the part of CAD system Microstation V8i. We will show a simple method how to create macro files which are able to replace amount of files full of dicts by one-click in spite of the fact that the one-click application reach the same achievement. Our purpose is to show how every surveyor can processing of measurement data make in the more effective way and save time and costings.

Obsah

ÚVOD.....	6
1. GNSS – GLOBÁLNE NAVIGAČNÉ SATELITNÉ SYSTÉMY.....	7
1.1 Princíp určovania polohy pomocou GNSS – relatívne a absolútne metódy.....	7
1.2 Metódy merania pomocou GNSS.....	8
1.3 Meranie vstupných dát pre experiment.....	10
1.3.1 Prístrojové vybavenie	10
1.3.2 Vytvorenie dátového slovníka	11
1.3.3 Meranie objektov	11
1.3.4 Spracovanie nameraných údajov	12
2. CAD SYSTÉMY	13
2.1 Rozdelenie CAD systémov.....	13
2.2 MicroStation	14
2.2.1 Práca s externými súborami.....	14
2.2.2 Vytvorenie programového rozhrania v programe MicroStation.....	15
3. VISUAL BASIC	17
3.1 Prostredie Visual Basic v MicroStation.....	17
3.1.1 Okno projektu (Project Explorer)	18
3.1.2 Okno Kódu (Code).....	19
3.1.3 Okno vlastností (Properties Windows).....	20
3.2 Založenie nového projektu.....	20
4. MAKRÁ MICROSTATION V8I V JAZYKU VBA	21
4.1 Tvorba makier ručným zápisom	21
4.2 Tvorba makier nahrávaním záznamu.....	22
4.3 Tvorba makier kopírovaním	22
5. VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA PRE POUŽÍVANIE MAKIER	23
5.1 Vytváranie dialógových okien.....	23
5.2 Úprava dialógových okien	24
6. AutoGEO	25
6.1 Hlavné menu	25
6.2 Projekt.....	26
6.3 Tvorba tabuliek projektu.....	26
6.3.1 Formulár tabuliek.....	27
6.3.1.1 Proces vytvorenia tabuľky	28
6.4. Sprievodca nastavenia pred tlačou.....	30
6.5 Vkladanie značiek.....	32

6.5.1 Vkladanie značiek datového slovníka.....	33
6.5.2 Legenda.....	34
6.5.3 Severky	35
7. ZÁVER.....	36
Zoznam použitej literatúry	37

ÚVOD

Z nastupujúcou modernizáciou prístrojového vybavenia v oblasti geodézie nastali zmeny v pomere času, ktorý je potrebný na kompletne vyhotovenie diela. V minulosti bolo nutné venovať meraniu rovnaký ak nie dlhší časový úsek ako spracovaniu.

S príchodom moderných univerzálnych meracích staníc a GNSS prístrojov, nastala zmena čo sa týka rýchlosti merania a registrovania údajov, avšak stále bolo nutné viesť v teréne merací náčrt. V súčasnom období vyhotovenie meracieho náčrtu nahradil kódový zber geodetických údajov. Stal sa nevyhnutnosťou spôsobenou tvrdou konkurenciou medzi geodetickými firmami. Registrácia primárnych (meraných) a taktiež sekundárnych (atribúty) údajov tvorí prvý predpoklad využitia softvérových produktov, ktoré dokážu akúkoľvek vopred zadefinovanú alfanumerickú poznámku (kód) premeniť na grafický prvok v konkrétnom grafickom systéme. Tie sú však najčastejšie orientované univerzálne, t.j. nie sú špecializované pre konkrétne riešenia problémov v praxi. Na toto však autori týchto systémov mysleli a zanechali tak nezávislým vývojárom „zadné dvierka“ prostredníctvom prostriedkov pre tvorbu doplnkového softvéru.

Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie spracovania GNSS meraní a je rozdelená do šiestich kapitol.

V prvej kapitole sa zaoberáme spôsobmi merania pomocou GNSS a následného exportu a spracovania nameraných údajov. V druhej kapitole opisujeme čo sú vo všeobecnosti CAD systémy a konkrétny program MicroStation V8i. V tretej kapitole sa venujeme základom programovania vo Visual Basicu. Obsahom štvrtej kapitoly je opis tvorby makier v prostredí Visual Basic. Piata a šiesta kapitola sa zaoberá vlastným experimentom automatizácie spracovania GNSS meraní v prostredí MicroStation.

V práci je opísaná automatizácia spracovania GNSS meraní podložená vlastným experimentom od samotného zberu vstupných dát (kap. 1.3) cez tvorbu programu na spracovanie týchto dát (kap. 4 a 5), až po vytvorenie vlastného užívateľského rozhrania s názvom AutoGEO (kap. 6).

1. GNSS – GLOBÁLNE NAVIGAČNÉ SATELITNÉ SYSTÉMY

Globálne navigačné satelitné systémy sú rádionavigačné systémy umožňujúce presné a rýchle určovanie polohy, rýchlosti, času a orientácie v trojrozmernom (priestorovom) súradnicovom systéme (1, s. 7) kdekoľvek na zemskom povrchu a v príslušnom priestore, v každom okamihu, nezávisle na počasi 24 hodín denne.

Základom týchto systémov je sústava umelých družíc Zeme, ktoré obiehajú na stredne vysokých obežných dráhach (cca. 20 000 km) a ktorých parametre (poloha, rýchlosť, čas) sú veľmi presne monitorované pozemnými stanicami.

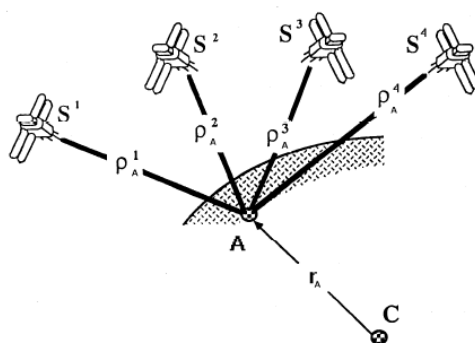
GNSS systémy v súčasnosti :

- **GPS** – (Global Positioning System) – primárne vojenský navigačný systém, úplne dobudovaný a udržiavaný USA, dnes rovnocenne využívaný na civilné účely.
- **GLONASS** - (Global'naja navigacionnaja sputnikovaja sistema) – Ruský globálny navigačný systém. Primárne vojenský systém v súčasnosti nie úplne dobudovaný, ale je možné ho využiť aj pre civilné účely.
- **Galileo** - Európsky navigačný systém – civilný navigačný systém, momentálne má v testovacej fáze 2 experimentálne družice.
- **Beidou – Compass** - čínsky navigačný systém –v testovacej fáze je 5 družíc.

1.1 Princíp určovania polohy pomocou GNSS – relatívne a absolútne metódy

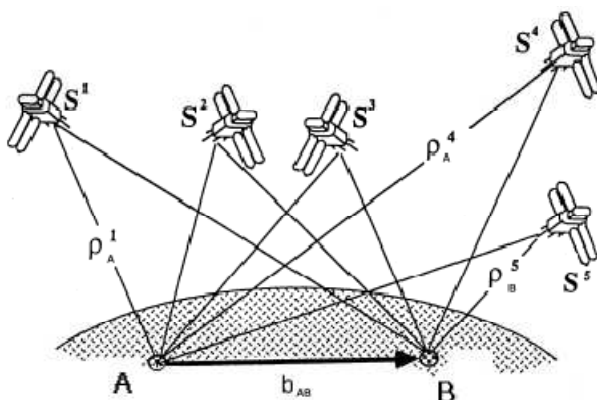
Podstatou určenia okamžitej polohy pomocou GNSS je súčasné meranie vzdialeností medzi prijímacím zariadením používateľa a minimálne štyrmi viditeľnými družicami. Prijímom a spracovaním družicami vysielaných kódov získame hodnoty okamžitých vzdialeností, ktoré ale nie sú skutočnými geometrickými vzdialenosťami, ale iba tzv. pseudovzdialenosťami, t.j. sú ovplyvnené nesynchronizáciou časového systému prijímacieho zariadenia a časových systémov družíc ktoré je potrebné matematicky korigovať.

Z geometrického hľadiska je pre stanovenie absolútnej polohy nutné určiť vzdialenosti k trom družiciam (obr.1.1), pričom štvrtá družica slúži na zistenie časového rozdielu prijímača a družíc, teda chybu synchronizácie hodín prijímača GPS.



Obr. 1.1 Absolútne určenie polohy (1)

Pri súčasnom meraní signálov z družíc na dvoch bodoch (obr. 1.2), z ktorých poznáme polohu jedného bodu, hovoríme o relatívnom určovaní polohy s využitím merania fázy nosnej vlny vysielanej družicou.



Obr. 1.2 Relatívne určenie polohy (1)

Pri výbere merania pomocou GNSS treba zvážiť všetky požiadavky a charakteristiky projektu. Rozhodujúca je požadovaná presnosť a v mnohých prípadoch časové limity. Výslednú presnosť merania nám určuje najmä to, či sa využívajú merania pseudonáhodných kódov alebo fázové merania a parametre použitého prijímača GNSS. Táto presnosť závisí aj od ďalších činiteľov: aktuálneho rozloženia družíc, stavu ionosféry, modelu eliminácie vplyvu troposféry, použitých polôh družíc (vysielané alebo presné efemeridy), aktivácie SA (Selective Availability) a AS (Anti Spoofing) obmedzení, ako aj použitého softvéru pri spracovaní. (1 s. 145)

1.2 Metódy merania pomocou GNSS

Metódy merania pomocou GNSS môžeme podľa (1) rozdeliť do dvoch základných skupín:

- absolútne určovanie polohy výlučne na základe kódového merania pseudovzdialeností,
- relatívne určovanie polohy meraním fázy nosnej vlny. (1 s. 144)

Tie ďalej rozdeľujeme na podskupiny :

Absolútne určovanie polohy pomocou kódových meraní

1. Diferenciálne určovanie polohy – DGPS,
2. DGPS pre rozsiahle územia – WADGPS,
3. Metódy šírenia diferenciálnych korekcií,

Metódy relatívneho určovania polohy

1. Statické metódy zberu dát

- statická metóda,
- rýchla statická metóda,

2. Kinematické metódy zberu dát

- Kinematická metóda v reálnom čase,
- Postprocessingové kinematické (polokinematické) metódy ,
 - Spojitá kinematická metóda (*Continuous*),
 - Metóda stoj a choď (*Stop-and-go*)
 - Preskakovaná kinematická metóda (*Leapfrog*)

Pre získanie dát pre našu prácu sme použili metódu absolútneho určovania polohy DGPS, nakoľko je presnosť tejto metódy pre naše účely dostačujúca.

Diferencionálne určovanie polohy DGPS (Differential GPS) využíva referenčný stacionárny prijímač, umiestený na bode, ktorého poloha je s dostatočnou presnosťou známa (1 s . 146).

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je satelitný rozširujúci systém SBAS (satellite based augmentation system), ktorým sa zlepšuje presnosť satelitných navigačných signálov nad územím Európy. Pozostáva z troch geostacionárnych družíc a pozemnej siete zahŕňajúcej asi 40 lokalizačných staníc a štyroch riadiacich centier, ktoré sú navzájom prepojené. Podmienkou fungovania EGNOS je čistý výhľad na stacionárne satelity, juh, a signál minimálne z 5 satelitov. Po dodržaní týchto podmienok je možné prijímať diferencionálne korekcie vysielané geostacionárnou družicou a dosiahne sa vyššia ako submetrová presnosť.(2)

1.3 Meranie vstupných dát pre experiment

Súbor dát pre spracovanie experimentu sme sa rozhodli sami namerať, aby sme vedeli ľahšie stanoviť podmienky samotného spracovania a popritom mali všetky potrebné informácie o meraní, podmienkach merania ako aj meraných objektoch. Z dôvodu, že predmetom práce je najmä spracovanie, nezameriavali sme sa pri meraní na presnosť, ani na absolútnu priestorovú hodnovernosť zamerania reálnych objektov.

1.3.1 Prístrojové vybavenie

Na meranie sme použili prístroj Trimble Geoexplorer XT, ktorý uskutočňoval kódové aj fázové merania a ktorý dokáže prijímať signál z geostacionárnej družice systému EGNOS (obr. 1.3).

Je to mobilný prijímač určený pre mapovanie a tvorbu GIS systémov s operačným systémom Windows Mobiles ovládaný prostredníctvom dotykovej obrazovky a funkčných kláves. Viac o tomto prijímači je možné nájsť v (3) .



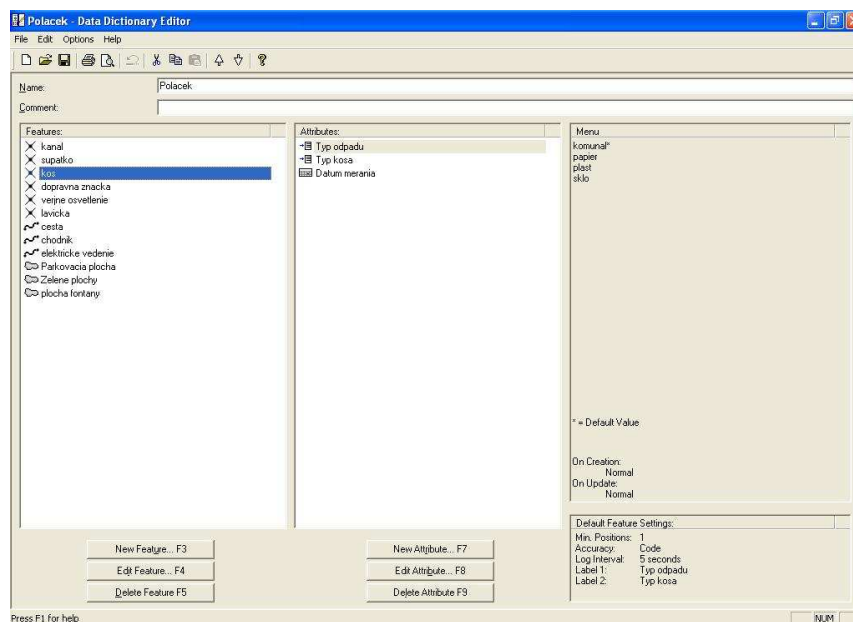
Obr. 1.3 Trimble Geoexplorer

Vlastnosti (3) :

- Submetrová presnosť merania v reálnom čase a 50 cm presnosť po postprocesingu.
- Voliteľná možnosť sledovať aj GPS a GLONASS, integrovaný SBAS a EVEREST na odstránenie viaccestného šírenia signálu.
- Vysoké rozlíšenie dotykového 4,2“ VGA displeja pre ostré prehliadanie máp.
- Možnosti pripojenia cez Bluetooth , Wi-Fi, a 3.5G mobilný modem, 2 GB vnútorná pamäť, možnosť rozšírenia SD vymeniteľnými kartami .
- operačný systém Windows Mobile 6.5 Professional Edition.
- Spolahlivá robustná konštrukcia s výkonnou batériou poskytujúcou viac ako 11 hodín prevádzky so vstavanou internou batériou.

1.3.2 Vytvorenie dátového slovníka

Príprava pred meraním spočívala vo vytvorení dátového slovníka (*Data dictionary*), ktorého úlohou je uľahčiť proces samotného merania v teréne a vytvoriť tzv. kategórie alebo triedy objektov, ktorými sa budeme riadiť počas spracovania údajov. (Dátový slovník sa na nachádza v prílohe A na CD). Vytvorenie slovníka sme vykonali v programe *GPS Panthfinder Office 3.0*, ktorý bol potom nainštalovaný do GNSS prijímača. V princípe ide o definovanie topologických prvkov, ktoré môžu mať charakter bodu, línie alebo plochy a definovanie zoznamu atribútov a hodnôt pre každú z prvkov, z ktorých je umožnené pri meraní vyberať (obr. 1.4)



Obr. 1.4 Ukážka *Data dictionary* v programe *GPS Panthfinder Office 3.0*

1.3.3 Meranie objektov

Meranie prebiehalo 15.03.2011 na Námestí Slobody v Bratislave, v blízkosti Stavebnej fakulty STU.

Meranie sme vykonali metódou DGPS v reálnom čase (kap. 1.2). Signál korekcií geostacionárnej družice sa strácal, preto je presnosť meraných údajov veľmi rôznorodá.

Pri meraní objektov sme zvolili typ, následne doplnili výberom z atribútov vzťahujúcich sa k prvku a zmerali polohu objektu.

Pri líniových a plošných prvkoch sme mali možnosť merať nasledovnými spôsobmi:

1. spustením merania líniového/plošného prvku, pričom každých n sekúnd sa zaznamenala poloha
2. spustením merania, pričom sa poloha zaznamenala po prejdení určenej vzdialenosti

1.3.4 Spracovanie nameraných údajov

Získané údaje sme vo formáte SSF exportovali z prístroja Trimble Geoexplorer XT do počítača, kde s nimi vieme pracovať v softwarovom prostredí *GPS Panthfinder Office 3.0*. Presnosť nameraných údajov sa pohybovala v rozmedzí 0,5 až 5 m. Nakoľko pre naše účely bola presnosť meraných objektov irelevantná, o ďalšie prípadné spresňovanie výsledkov sme sa nepokúšali. Súbor s meranými údajmi sa nachádzajú v prílohe na CD.

Panthfinder Office ponúka pre export široké spektrum podporovaných formátov pre rôzne orientované aplikácie ako napr. *KML* pre Google Earth, *ESRI*, *shapefile* ArcGis pre GIS, *mdb* pre databázové aplikácie typu Microsoft Office Access Database, a taktiež výkresy CAD aplikácií, *DXF* programu AutoCad alebo *DGN* programu MicroStation. Funkcia export ponúka pri exportovaní tiež množstvo nastavení ako napr. ktoré atribúty chce exportovať, nastavenie súradnicového systému, jednotiek, ako aj nastavenie výsledného formátu. Pri exporte je nutné správne nastaviť filter bodov, ktorý pracuje na základe charakteristík presností bodu. Pri nesprávnom nastavení by mohla nastať absencia bodov, ktoré by filtru nevyhoveli.

Je dôležité upozorniť, že ani samotný export do rôznych formátov nie je dokonalý a pri exporte môžu nastať rôzne problémy. Riešenie jedného takéhoto problému rozvedieme v kapitole 6.5.

2. CAD SYSTÉMY

Významné miesto v systéme počítačových informačných systémov v mnohých odvetviach priemyslu a služieb zaujímajú *počítačom podporované systémy* - *Computer Aided* v skratke *CA*. Sú to počítačové systémy určené predovšetkým na činnosti v oblasti projektovania a tvorby grafických výstupov. Delia sa do mnohých podskupín ako CAE, CAPP, CAM, CIM CAD a CAD/CAM z ktorých najznámejšie sú CAD.

CAD z anglického *Computer Aided Design* je skratkou pre *počítačom podporované projektovanie*. Ide o programové vybavenie určené pre projektovanie, geometrické a matematické modelovanie objektov v digitálnej forme v 2D a 3D priestore ako aj rôzne výpočtové úlohy a analýzy.

CAD systémy sú najstaršie a najdlhšie používané programy počítačovej grafiky a preto existuje množstvo softvérových produktov a ich nadstavieb (odhaduje sa že u nás sa ich používa okolo 50).

2.1 Rozdelenie CAD systémov

CAD software možno rozdeliť podľa rozsahu a účelu do nasledovných skupín (4) :

- *malé CAD software* riešiacie skicovanie a kreslenie (EasyCAD, Corell Draw ...)
- *stredné CAD software* podporujúce úplne prácu v 2D a čiastočne 3D modelovanie (MicroStation, FastCAD, AutoCAD ...)
- *veľké CAD software* pracujúce plne v 3D priestore (PowerShape, Solidworks ...)

Medzi najpoužívanéjšie platformy v oblasti stredných CAD programov patria MicroStation, produkt americkej firmy Bentley Systems, a AutoCAD produkt takisto americkej firmy Autodesk. MicroStation pracuje s vlastným formátom DGN zatiaľ čo AutoCAD s formátom DWG. Pre oba tieto programy existujú rozšírenia a nadstavby zamerané do konkrétnych špecializovaných oblastí.

2.2 MicroStation

MicroStation je moderným CAD systémom americkej firmy Bentley Systems, Inc., určeným hlavne pre architektúru, stavebné inžinierstvo, dopravu, spracovateľský priemysel, inžinierske a telekomunikačné siete. V oblasti geodézie a kartografie patrí medzi geodetmi najčastejšie používaný software.

MicroStation je program pre 2D a 3D navrhovanie, kreslenie, modelovanie a taktiež vizualizáciu. Základná verzia ponúka prehľadné používateľské rozhranie, ktoré sprístupňuje množstvo manuálne aplikovateľných funkcií, najmä na kreslenie a editáciu a to v neobmedzenom počte vrstiev. Prostredie je orientované všeobecne, bez špecializácie akéhokoľvek zamerania, čo síce postačuje na bežnú prácu, ale nič neautomatizuje ani nevyhodnocuje. Pre tieto potreby poskytuje platforma prostriedky pre tvorbu doplnkového softvéru *MDL*, *Microstation Basic*, *VBA (Visual Basic for Applications)* a ďalšie. Tým sa jeho využiteľnosť mnohonásobne rozširuje a môže tak slúžiť aj na riešenie konkrétnej problematiky.

Práca v tomto programe sa vyučuje aj v odbore Geodézia na Svf STU. Z tohto dôvodu a z dôvodu dostupnosti verzie MicroStation V8i cz sme ho zvolili spomedzi CAD systémov. Je možné predpokladať, že postup v prostredí MicroStation opísaný v tejto práci možno pri určitých obmenách aplikovať i pre iné CAD systémy.

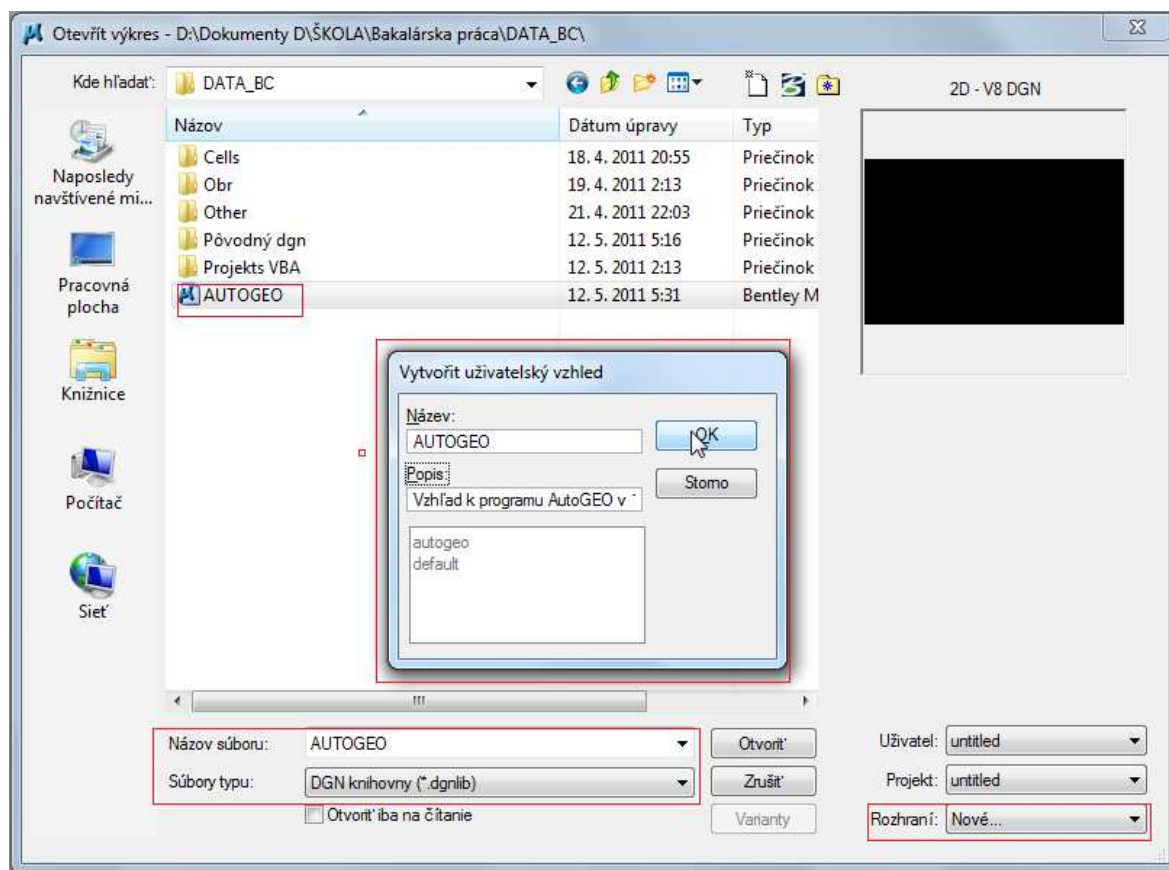
2.2.1 Práca s externými súbormi

Základný formát, s ktorým MicroStation pracuje, je formát známy ako DGN. Tento formát je veľmi rozšírený a neobsahuje žiadne obmedzenia presnosti, počtu vrstiev či veľkosti výkresu. MicroStation V8i nie je pevne spojený s formátom DGN, ale dokáže otvoriť a uložiť i súbory iných formátov. Technológia pre podporu rôznych formátov využíva princíp slovníkov, napríklad je možné priamo pracovať s DWG výkresmi vytvorené programom AutoCAD, vďaka čomu je jediným dostupným nástrojom, ktorý dokáže pracovať s oboma najpopulárnejšími CAD formátmi. Okrem CAD formátov podporuje široké spektrum grafických vektorových a rastrových formátov a mnoho iných. Špeciálnym prípadom sú formáty DGNLIB, ktorý umožňuje zmeny v programovom prostredí a knižnice buniek (.cel), ktoré môžu obsahovať bunky vytvorené v rôznych jednotkách, v rámci knižnice kombinovateľné 2D a 3D bunky spolu.

DGN súbor, ktorý sme získali ako výsledok exportu v programe *GPS Panthfinder Office 3.0* (kap. 1.3.4), mal roztriedené jednotlivé prvky do samostatných vrstiev v poradí v akom boli umiestnené v dátovom slovníku, od vrstvy 2, pričom vo vrstve jedna boli uložené atribútové informácie o prvku vo forme tzv. štítkov.

2.2.2 Vytvorenie programového rozhrania v programe MicroStation

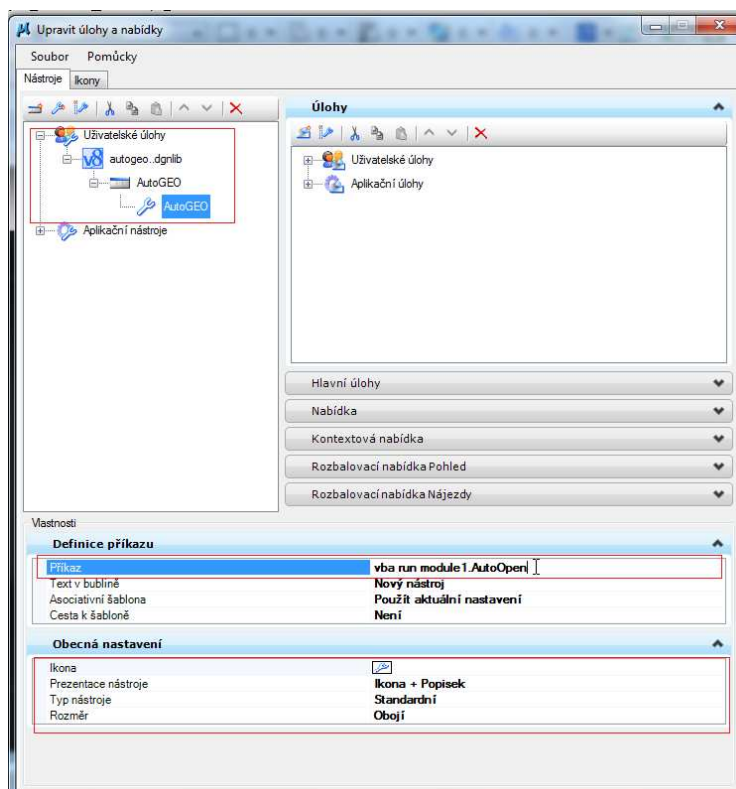
Po spustení MicroStation (verzia V8i cz) sme si založili nový výkres typu *dgnlib* s názvom *AutoGeo.dgnlib*. V položke *Rozhranie* (obr. 2.1) sme zvolili položku *nové*.



Obr. 2.1 Vytvorenie užívateľského rozhrania

Po zadaní názvu rozhrania a popisu sme sa vrátili na úvodnú a otvorili výkres *AutoGeo.dgnlib*. V hlavnom paneli nástrojov sme zvolili položku *Prostrědí/Upravit*. Otvorilo sa dialógové okno *Upravit úlohy a nabítky*. V položke *Súbor* sme zvolil tretiu položku z názvom a cestou aktuálne otvorenej DGN knižnice. V Položke *Užívateľské úlohy* (obr. 2.2) sme klikli pravým tlačidlom myši a zvolili *Nový panel* a v ňom následne *Nový nástroj*.

Po zadání názvov panela a nástroja sme v položke *Vlastnosti* napísali príkaz „**vba run module1.AutoOpen**“, ktorý bude spúšťať makro *AutoOpen* v projekte programu, o ktorom si povieme v ďalších kapitolách.



Obr 2.2 Nastavenie vlastností panela nástrojov AutoGeo

Po ukončení nastavenia v položke *Nástroje*/Panely nástrojov zaškrtneme vytvorený nástroj čím ho zviditeľníme medzi ostatnými nástrojmi. Pri záujme o prácu v takto vytvorenom rozhraní je pri otváraní výkresov nutné, aby užívateľ vždy volil vytvorené pracovné prostredie pred otvorením výkresu. Programové prostredie AutoGeo sa nachádza v prílohe A na CD.

3. VISUAL BASIC

Visual Basic a jeho odvodené formy sú základným programovacím prostriedkom pre platformy produktov spoločnosti Microsoft . Rôzne mutácie tohto programovacieho jazyka sa používajú nielen pri programovaní samostatných aplikácií ale taktiež pre tvorbu makier v balíku programov Microsoft Office, ale aj CAD programov (akými sú AutoCad a MicroStation) ako aplikácia Visual Basic for Applications (VBA).

Hlavnou prednosťou tohto jazyka je jeho jednoduchá syntax a tvorba užívateľského rozhrania, variabilita a prispôsobivosť no najmä priama dostupnosť v samotných aplikáciách ako ich priama súčasť. Visual Basic je objektovo orientovaný jazyk a preto má programátor možnosť používať veľké množstvo už predefinovaných objektov ako sú formuláre (okná aké poznáme vo Windows) alebo ovládacie prvky, textové polia pre zadávanie a zobrazovanie dát, príkazové tlačidlá a množstvo ďalších objektov. Súhrnne nazývame tieto objekty ovládacími prvkami (*Controls*).

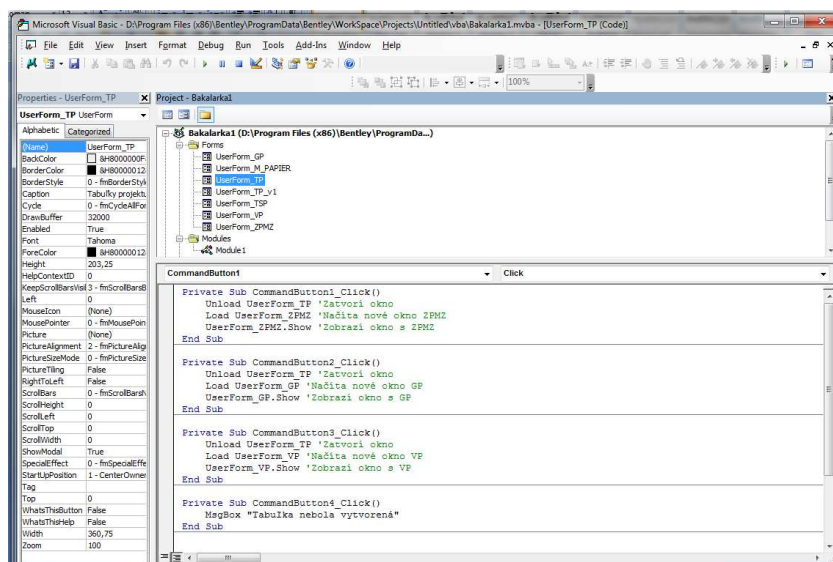
Niektoré objekty nemajú vizuálne rozhranie, avšak používaním všetkých objektov vytvárame prehľadný a logicky usporiadaný kód. Každý objekt je definovaný svojou triedou a má svoje *vlastnosti, metódy a udalosti*.

Vlastnosti (properties) sú charakteristiky objektu, ktoré udávajú vzhľad a činnosť ovládacieho prvku v aplikácii. Niektoré vlastnosti môžeme čítať aj editovať, iné len čítať, nastavovať ich počas návrhu, alebo len počas behu aplikácie a niektoré, ako vlastnosť *Name*, jednoznačne identifikujú objekt (túto vlastnosť nemôže mať teda viacero objektov rovnakú). (5)

Metódy sú akcie, ktoré môže aplikácia vykonať napr. zobrazenie okna *Show*, a *udalosti* charakterizujú odozvy programu, po ktorých sa má niečo vykonať (kliknutie myšou *Click*).

3.1 Prostredie Visual Basic v MicroStation

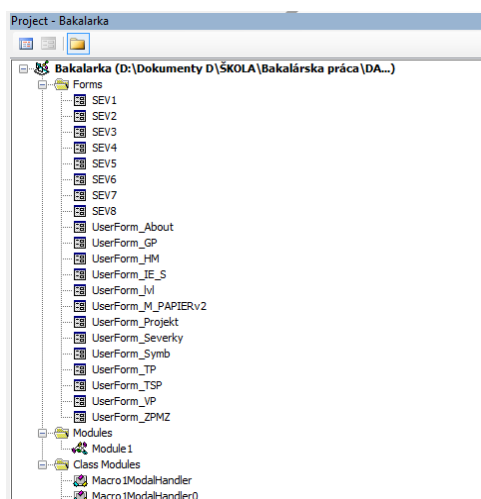
K spusteniu VBA v aplikácii Microstation vedie cesta *Pomůcky/Makro/Visual Basic Editor* alebo klávesová skratka Alt+F11.



Obr. 3.1 Pracovné okno VBA

3.1.1 Okno projektu (Project Explorer)

Toto okno obsahuje vždy všetky základné súčasti, z ktorých sa editovaný projekt skladá. Okno projektu zobrazuje objekty, ktoré sú súčasťou projektu ako stromovú štruktúru so základnými tromi úrovňami (obr. 3.2) .



Obr. 3.2 Okno projektu

V prvej úrovni *Forms* sa nachádzajú všetky vytvorené formuláre (diálogoové okná). Implicitný názov každej novej formy je UserForm1.

Druhá úroveň *Modules* obsahuje programové moduly s programovým kódom (makrom), ktorý môže ale nemusí byť závislý na jednotlivých formulároch alebo ich ovládacích prvkoch. Do samotných programových modulov umiestňujeme procedúry a funkcie, ktoré má program vykonať na základe nášho podnetu.

V poslednej tretej úrovni *Class Modules* sú obsiahnuté programové moduly pracujúce s objektami MicroStation. Jedná sa o štruktúry príkazov, ktoré priamo spolupracujú so systémovými procedúrami a ako už ich názov naznačuje, sú volané z makier v úrovni Modules.

3.1.2 Okno Kódu (Code)

V okne kódu (obr. 3.3) je zobrazený aktuálne otvorený program (makro, ktoré práve editujeme alebo vytvárame). Program má svoju predpísanú štruktúru, ktorú je nutné pre správne fungovanie striktno dodržiavať. Okno kódu je možné pri *Forms* prepínať do dvoch zobrazení, vizuálneho zobrazenia (Schift+F7) a zobrazenie kódu (F7).

```

(General) DEFINEPOINTS
XmaxZ = Fix(Xmax)

End Sub
Sub DEFINEPOINTS()
Dim sir As Double
Dim dlz As Double
Dim pars As Double
Dim pard As Double
Call SSPreExport
Call MinMax

sir = Int(Abs(Xmax - Xmin)) 'vypočíta šírku kresby v skutočnosti v metroch zaokrúhlené nahor
dlz = Int(Abs(Ymax - Ymin)) 'Vypočíta dĺžku kresby v skutočnosti v metroch zaokrúhlené nahor
pars = Int(sir / 10)
pard = Int(dlz / 10)

DTPoint.x = XminZ - pars
DTPoint.y = YminZ - pard
DTPoint.z =

```

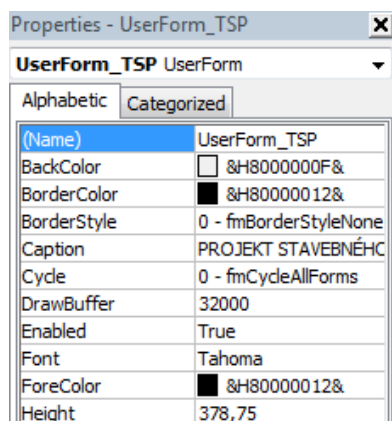
Obr. 3.3 Pracovné okno kódu

Okno kódu môže obsahovať viac typov kódu (uvádzame najpoužívanejšie):

- Procedúra **Sub názov_makra ()**, rozumieme skupinu príkazov, ucelenú do jedného celku, ukončeného výrazom **End Sub**
- Deklarácia (**Declarations**) je informácia o premennej, ktorá je ponúkaná programu VBA. Deklarácia stanovuje dátový typ premennej (napr. *String* pre textový reťazec, alebo *Integer* pre celé číslo). Pri deklarácii rozlišujeme lokálnu a globálnu deklaráciu premennej, t.j. deklarácia vnútri procedúry Sub je platná len vo vnútri procedúry.
- Udalosť napr. **Private Sub CommandButton1_Click()** ktorá je veľmi podobná Sub, avšak vzťahuje sa k UserForm, t.j. napr. po kliknutí na tlačidlo (*CommandButton1*) sa vykonajú príkazy v procedúre.
- **Implements** tzv. „dedičnosť“ hovorí o prevedení (zdedení) informácií zo starého Class modulu do nového. Preberá tak jeho rozhranie a vlastnosti.

3.1.3 Okno vlastností (Properties Windows)

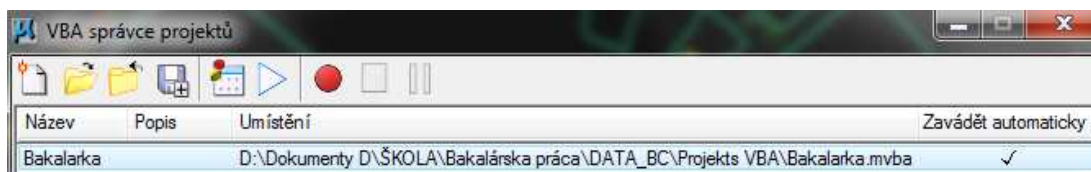
Je okno v ktorom môžeme meniť vlastnosti objektov. Napríklad vlastnosť *Name* jednoznačne identifikuje objekt v projekte, *Caption* je vlastnosť názvu titulku okna, *Width* a *Height* sú nositeľmi rozmerov okna a iné. Prepínačom je možné nastaviť triedenie vlastností podľa abecedy (*Alphabetic*) alebo kategórií (*Categorized*). (obr. 3.4)



Obr. 3.4 Ukážka okna vlastností

3.2 Založenie nového projektu

MicroStation má predvolene nastavený a zavedený projekt VBA s názvom *Default*. K založeniu nového projektu slúži Správca projektov (*Pomůcky/Makro/Správce projektů*)



Obr. 3.5 Správca projektov

Vysvetlenie dialógového okna Správca projektov :

	Vytvoriť nový projekt
	Zavedenie/Uvoľnenie projektu
	Uloženie projektu
	Spustenie VBA
	Spustenie makier
	Nástroje na nahrávanie makier

4. MAKRÁ MICROSTATION V8I V JAZYKU VBA

Makro je rad príkazov a činností, ktoré pomáhajú automatizovať niektoré úlohy. Je to efektívny program zvyčajne veľmi krátky a jednoduchý. Možno povedať, že makrá využívajú skoro všetky produkty spoločnosti Microsoft a mnoho ďalších produktov, ako sú CAD systémy AutoCAD, Kokeš a samozrejme MicroStation. Ich prostredníctvom je možné programovať užívateľské rozšírenia aplikácie.

V MicroStation je tvorba makier umožnená v dvoch editoroch. V editore Microstation Basic je možné písať, editovať a spúšťať makrá, pre naše potreby sú jeho možnosti príliš obmedzené. V editore VBA ktorý sme použili je makro možné vytvoriť troma spôsobmi.

4.1 Tvorba makier ručným zápisom

Pri tomto spôsobe je veľmi dôležité, aby mal tvorca makra aspoň základné znalosti syntaxe jazyka VBA a preto je zo všetkých možností najzložitejší.

```
⇒ Sub DEFINEPOINTS ()
Dim sir As Double
Dim dlz As Double
Dim pars As Double
Dim pard As Double
Call SSPreExport
Call MinMax

sir = Int(Abs(Xmax - Xmin)) 'Vypočíta šírku kresby v skutočnosti v metroch zaokrúhlenú nahor
dlz = Int(Abs(Ymax - Ymin)) 'Vypočíta dĺžku kresby v skutočnosti v metroch zaokrúhlenú nahor
pars = Int(sir / 10) 'Vypočíta proporciálne odsadenie od kresby pre tabuľku v metroch zaokrúhlenú nahor
pard = Int(dlz / 10) 'Vypočíta proporciálne odsadenie od kresby pre tabuľku v metroch zaokrúhlenú nahor

DTPoint.x = XminZ - pars
DTPoint.y = YminZ - pard
DTPoint.z = |

End Sub
```

Obr. 4.1 Ukážka kódu VBA

Za príkazom na začatie procedúry *Sub* vždy nasleduje názov vytváraného makra, pričom VBA nepodporuje diakritiku v názve makra a ani v kóde (okrem komentáru), taktiež ani prázdne znaky ako napr. medzera. Procedúru ukončujeme príkazom *End Sub*. Jednotlivé elementy kódu sú v prostredí VBA odlíšené automaticky farbami pre lepšiu prehľadnosť. Modrou farbou sú znázornené procedúry a príkazy VBA. Zelenou farbou sú vyznačené texty začínajúce apostrofom a to vysvetľujúce komentáre a poznámky, ktoré vkladá programátor pre ľahšiu orientáciu v programe. Červenou farbou označuje VBA automaticky chybné príkazy, ktorých sa tvorca dopustil z nepozornosti, preklepy a chybné zápisy, ktoré dokáže rozpoznať. Ostatný správne napísaný kód je čiernou farbou. Závažnejšie chyby v syntaxi programu dokáže VBA odhaliť po spustení programu. Pri

nájdení takejto chyby debugger (ladič programu) zastaví proces (žltou farbou vyznačí názov makra v ktorom objaví chybu), oznámi o akú chybu sa jedná a chybný príkaz zvýrazní modrou farbou.

4.2 Tvorba makier nahrávaním záznamu

Druhým spôsobom tvorby makier je nahrávanie makier . V prostredí MicroStation je nahrávanie makier situované mimo editor VBA ako súčasť *Správcu projektov* (kap. 3.1.4) Tento spôsob využíva prevažná väčšina začínajúcich tvorcov. Nahrávaním makra zaznamenáva program činnosti, ktoré vykoná užívateľ v programe, čo veľmi uľahčuje proces tvorby. Proces nahrávania má však aj svoje nevýhody. Pri nahrávaní makra je možné ovplyvniť len to, do ktorého projektu bude po nahratí uložený. Názov makra je automaticky generovaný ako Macro1, pri viacerých sa mení poradové číslo a jeho editácia je možná až po uložení.

Ako sme už spomenuli, makro zaznamenáva exaktne činnosti, ktoré užívateľ vykoná. Nie každý krok je pre naše potreby účelný a preto je nahraté makro potrebné zjednodušovať a editovať, prípadne doplniť o cykly a podmienky v príkazoch. Na druhej strane môže nastať prípad , kedy sa potrebný príkaz nenahrá. Vtedy je užívateľ nútený hľadať inú cestu.

4.3 Tvorba makier kopírovaním

Poslednou metódou tvorby makier je metóda kopírovania. Princíp tejto metódy spočíva v kopírovaní celých modulov, jednotlivých makier, alebo ich časti z jedného projektu do druhého, prípadne čerpáme z iných zdrojov, akými sú napr. internetové fóra .

Tento proces nám značne uľahčuje prácu, pretože nemusíme opätovne písať zložité príkazy v procedúrach, ktoré sme už použili, pričom skopírované procedúry je možné ďalej upraviť pre naše potreby. Tento spôsob vytvárania makier je najrýchlejší a často najjednoduchší. Je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri prispôbovaní makra.

5. VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAŇIA PRE POUŽÍVANIE MAKIER

Užívateľ môže spúšťať vytvorené makrá zo zoznamu makier vyberaním podľa názvu. Tento spôsob je síce rýchly ale úplne neefektívny, nehovoriac o tom, že nie je zabezpečený žiadny vstup údajov od používateľa. Zároveň sa pri väčšom počte makier môže stať tento spôsob komplikovaný. Aby mohol užívateľ pracovať s vytvorenými makrami jednoducho a s prehľadom je vhodné vytvoriť vlastné dialógové okná s ovládacími prvkami.

5.1 Vytváranie dialógových okien

Dialógové okno vytvárame v užívateľskom formulári *UserForm*. Pozostáva z týchto krokov :

- Vloženie nového formuláru (*UserForm*) do projektu VBA (*Insert/UserForm*).
- Napísanie kódu, ktorý formulár zobrazí/zavrie. Táto procedúra môže byť umiestnená v module VBA alebo vo vnútri udalosti ako je kliknutie na ovládací prvok. (obr. 5.1)
- Pridanie ovládacích prvkov do formuláru.
- Upravenie vlastností užívateľského formuláru alebo ovládacích prvkov v okne vlastností (*Properties Window*), ktoré boli pridané do formulára.
- Napísanie procedúry udalosti ovládacieho prvku. Tieto procedúry (makrá) sú umiestnené v module a sú volané vždy, keď dôjde k udalosti (napríklad kliknutím na tlačidlo). (obr. 5.1)

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Unload UserForm_VP  
Load UserForm_TP  
UserForm_TP.Show  
End Sub  
  
Private Sub CommandButton2_Click()  
Call formul_VP  
End Sub  
  
Private Sub CommandButton3_Click()  
Unload Me  
End Sub  
  
Private Sub UserForm_Click()  
  
End Sub
```

Obr. 5.1 Ukážka kódu udalostí

5.2 Úprava dialógových okien

Dialógové okná môžeme upravovať v Okne vlastností (*Properties Windows*) ale najmä prostredníctvom ovládacích prvkov, ktoré vyberáme z panela nástrojov *Toolbox* a umiestňujeme podľa potreby (obr. 5.2).



Obr. 5.2 Panel nástrojov ToolBox

Po vložení ovládacieho prvku, VBA automaticky priradí danému prvku názov, ktorý je tvorený z mena typu ovládacieho prvku a jeho poradového čísla v rámci dialógového okna. Tieto názvy je možné z hľadiska prehľadnosti podobne ako v prípade užívateľského formulára v položke *Name* ľubovoľne meniť.

Príklady ovládacích prvkov:

Label - ľubovoľný textový popis.

TextBox - pole umožňujúce zadávanie textu,.

ComboBox - pole s rozbaľovaným zoznamom položiek,.

CommandButton - príkazové tlačidlo, používané na potvrdenie (spustenie) nejakej akcie.

CheckBox - zaškrŕavacie tlačidlo (vhodné pri výbere z viacerých možností).

Frame - tzv. kontajner prvkov, rozdeľuje formulár fyzicky aj opticky .

OptionButton –pracuje podobne ako *CheckBox*. *OptionButton* má však iba dva stavy, t.j. či je vybraný alebo nie. V jednom kontajneri prvkov môže byť iba jeden *OptionButton*, ktorý má *Value* rovnú *True*.

Image - ovládací prvok umožňujúci zobrazenie obrázka

6. AutoGEO

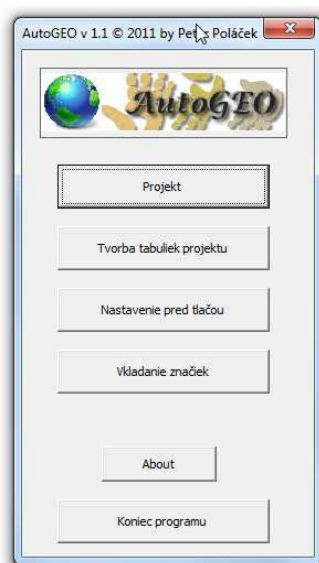
AutoGEO je pracovný názov nami vytvorenej aplikácie, na základe ktorej sme chceli ukázať, aké sú možnosti automatizovaného spracovania. Podrobne sa jej venujeme v tejto kapitole. Aplikácia sa nachádza v prílohe A na CD.

6.1 Hlavné menu

Po kliknutí na ikonu panelu nástroja AutoGEO (kap. 2.2.2) sa spustí nasledovná procedúra na spustenie formulára hlavného menu (obr. 6.1) ktorá je volaná z modulu projektu :

```
Sub AutoOpen()  
Load UserForm_HM ,Načítanie dialógového okna  
UserForm_HM.Show ,Zobrazenie dialógového okna hlavného menu  
End Sub
```

Vytvorenie spočívalo vo vložení piatich ovládacích prvkov ControlButton do objektu UserForm a jeho následnou editáciou. Do udalostí kliknutia na tlačidlá sme vložili hore uvedenú procedúru, doplnenú na začiatku o príkaz *Unload Me* , ktorá zabezpečuje zatvorenie okna hlavného menu. Pri volaní jednotlivých dialógových okien sa teda po kliknutí na tlačidlo reprezentujúce formulár spôsobí zatvorenie *Hlavného menu* a otvorenie zvoleného okna. Obdobným spôsobom je zabezpečené prepínanie medzi všetkými oknami, pričom návrat o jednu úroveň je zabezpečený tlačidlom (ControlButton) *Späť* .



Obr. 6.1 Hlavné menu programu

6.2 Projekt

Po výbere tlačidla *Projekt* sa načíta dialógové okno s rovnomenným názvom s ponukou ako *Otvoriť*, *Uložiť ako*, Okno projektu ponúka priame prepojenia na dialógové okná programu MicroStation. Ich význam nie je potrebné vysvetľovať, pretože sú známe každému, kto pracuje s akýmkoľvek softvérom . V kóde udalosti kliknutia na nový projekt je umiestnený príkaz, ktorý priamo riadi programové procedúry MicroStation ako sú *Otvoriť*, *Uložiť ako*. Každý príkaz ktoré volá ovládacie procedúry programu MicroStation začínajú implicitne kódom *CadInputQueue.príkaz*.

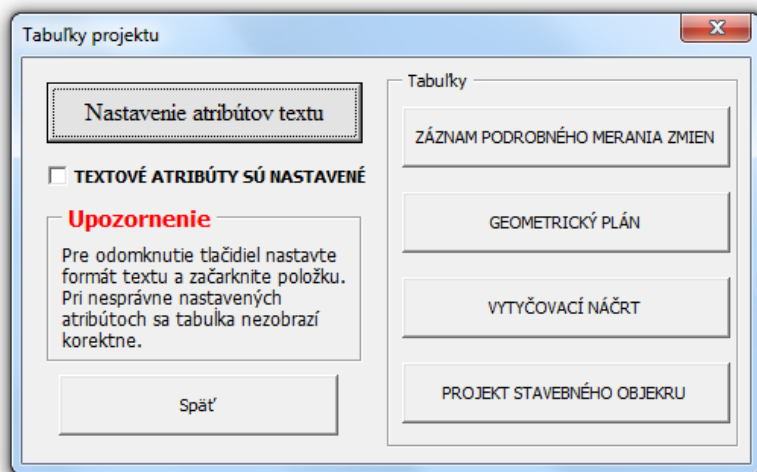
```
Private Sub CommandButton1_Click()  
CadInputQueue.SendCommand "DIALOG OPENFILE"  
End Sub
```

Obr. 6.3 Ukážka kódu ktorý vyvolá dialóg MicroStation Otvorenie projektu

Ponuka Import/Export ako jediná ešte vyvolá ďalšie dialógové okno s ponukou importu a expotu súradníc z textového súboru .

6.3 Tvorba tabuliek projektu

Nasledovný nástroj je určený na vytvorenie geodetmi najčastejšie používaných tabuliek z oblasti katastra a tabuľky vhodnej pre projekty stavebných objektov. Tabuľky sú vytvorené implicitne v mierke 1:1000 a zmenu ich veľkosti je možné ovplyvniť neskôr pri nastavení tlače.



Obr. 6.3 Tvorba tabuliek

Pri tvorbe tabuliek nastal problém s príkazmi, ktoré kontrolovali nastavenie veľkosti textu. Program ignoroval výzvy na zmenu veľkosti písma a používal atribúty poslednej zmeny

textu užívateľom, čo spôsobilo že text v tabuľke nebol správne umiestnený a nemal správnu veľkosť.

Ošetrovanie tohto problému bolo vyriešené následnými krokmi:

- Tlačidlá tabuliek, vyvolávajúce formuláre sú zamknuté nastavením vlastnosti *Locked* na hodnotu *True*. Toto nastavenie spôsobí, že po kliknutí na tlačidlo sa nevykoná žiadna akcia.
- Nastavenie správnych atribútov sa zabezpečilo tlačidlom, ktoré vyvolá dialógové okno MicroStationu *Textové styly* . Na atribúty textu ktoré je treba nastaviť je používateľ vopred upozornený správou v MsgBox-e .
- Po nastavení atribútov je užívateľ vedený k tomu aby „začiarkol“ CheckBox a sprístupnil tlačidlá. V pozadí tohto procesu prebehne príkaz *CommandButton1.Locked = Not CommandButton1.Locked* ktorý spôsobí zmenu implicitnej hodnoty vlastnosti *Locked* na *False* a sprístupní tlačidlo.

Užívateľa sprevádzajú textové popisy zobrazené pri nájazde na tlačidlá, ktoré sme nastavili vo vlastnostiach ovládacieho prvku *ControlTipText* a pridali sme prvok *Label* (Upozornenie) aby sme na problém používateľa upozornili.

Pozn. Pri ďalšom rozvoji programu by bolo vhodné dosiahnuť automatické nastavenie písma a neobťažovať tak používateľa s jeho nastavovaním.

6.3.1 Formulár tabuliek

Po výbere tabuľky sa otvorí formulár, v ktorom je umožnené vyplniť textové polia, ktorých obsah bude vpísaný do následne vytvorenej tabuľky. K samotnému vytvoreniu tabuľky vedie súbor viacerých makier, ktoré bolo nutné napísať samostatne a využívajú ich aj iné procesy. Po kliknutí na tlačidlo *VYTVOR TABUĽKU* (obr. 6.4) je volané makro napr. *formul_ZPMZ*, ktoré najskôr otestuje, či sú vyplnené všetky textové polia. Testovanie je zabezpečené systémom podmienok ***If Then, Else*** . Ak je podmienka splnená, nadobudne hodnotu *True* (*pravda*) zobrazí varovný MsgBox príkazy na vytvorenie tabuľky. V opačnom prípade ***Else*** nadobudne hodnotu *False* a volá makrá zo zoznamu (obr.6.5).

Obr. 6.4 Formulár ZPMZ s varovnou správou

6.3.1.1 Proces vytvorenia tabuľky

Po otestovaní všetkých okien program pokračuje spúšťaním jednotlivých makier (obr. 6.5) , z ktorých niektoré podrobnejšie popíšeme.

```
Else
otazkat = MsgBox("V prípade existujúcej tabuľky bude pôvodná tabuľka prepísaná!" & vbCrLf & "Pre pokračovanie stlačte OK.", vbOKCancel, "Výstraha")
If otazkat = vbOK Then
Call Vymaztab ' Vymaže existujúcu tabuľku
Call DEFINEPOINTS 'Určenie def. bodov tabuľky
Call STABTAB_Point ' Lokalizačný bod tabuľky
Call Macro_DIALOGBOX ' Zmena typu txt editora
Call Macro_ZPMZ_kres_predpis 'Vykreslí tabuľku a vypíše titulky
Call Macro_FRIKRIAD ' Zmena typu txt editora
Call Macro_ZPMZ_vpisovanie 'Vpíše zadané údaje do tabuľky
Call Macro_Textprocesor ' Zmena typu txt editora
CadInputQueue.SendCommand "FIT VIEW EXTENDED 1" 'Vycentruje kresbu na obrazovke
End If

Unload UserForm_ZPMZ 'Zatvorí okno
Load UserForm_HM 'Nasledovné príkazy zabezpečia návrat do HM
UserForm_HM.Show
End If
```

Obr. 6.5 Ukážka časti kódu procesu pre tvorbu tabuľky ZPMZ

Vymaztab – AutoGEO umiestňuje tabuľky do vrstvy 60. Makro využíva nástroj *Smazat obsah ohrady* a *Zobrazení vrstev* na odstránenie kresby z tejto vrstvy. Toto makro bolo vytvorené za účelom zmazania predchádzajúcej tabuľky.

DEFINEPOINTS – poloha každej tabuľky je definovaná v ľavom hornom rohu . Súradnice rohu tabuľky obsahuje premenná *DTPoint* . Aby bola tabuľka primerane umiestnená pod kresbou, sú hodnoty *DTPoint(x,y,z)* definované v minimálnych súradniciach, redukovaných v pomere ku kresbe o hodnoty premenných *pars* a *pard*, ktoré si program určí z rozmerov kresby. Obdobne je zabezpečená premenná *LPoint* pre legendu.

Aby sme však mohli zistiť rozmery kresby, potrebujeme zistiť minimálne a maximálne súradnice kresby. Pre tieto účely nám slúžia makrá **SSPreExport** a **MinMax**.

SSPreExport zabezpečuje export všetkých súradníc kresby do textového súboru pomocou nástroja *Export súradníc*, ktorý je súčasťou aplikačnej sady nástrojov MicroStation. Exportované súradnice sa uložia na disk do súboru *data.txt* vo formáte X, Y v stĺpci pod sebou.

Makro **MinMax** spätne načíta súradnice so súboru *data.txt* tak, že prečíta každý riadok a uloží ho do matice (poľa). Následne prvky matice rozdelí podľa čiarky na X a Y a otestuje ich ako min a max súradnicu (obr. 6.6). Čítanie prebieha v cykle *Do While Not (txt.AtEndOfStream)*, t.j. kým nenarazí na koniec súboru. Min a Max hodnotu X a Y uloží do premenných *Xmax*, *Xmin*, *Ymax*, *Ymin*.

```
xy = pole
xy(0) = Replace(xy(0), ".", ",")
xy(1) = Replace(xy(1), ".", ",")
If (xy(0) > Xmax) Then
Xmax = xy(0)
End If
If (xy(0) < Xmin) Then
Xmin = xy(0)
End If
If (xy(1) > Ymax) Then
Ymax = xy(1)
End If
If (xy(1) < Ymin) Then
Ymin = xy(1)
End If
```

Obr. 6.6 Časť kódu makra *MinMax* - Testovanie súradníc

Macro_ZPMZ_kres_predpis –V tomto kroku sa program dostáva k samotnému vytvoreniu tabuľky vo výkrese v dvoch krokoch a to vo vykreslení obrysu a vypísaní titulov buniek tabuľky.

Vytvorenie obrysu tabuľky zabezpečujú príkazy, ktoré nastavlia vrstvu (60), štýl a hrúbku línie. Príkaz *CadInputQueue.SendCommand "PLACE SMARTLINE"* aktivuje nástroj MicroStation **Umístit' Smartline**, ktorý vedie líniu bodmi definovanými premennými *point.x*, *point.y*, *point.z* obsahujúce súradnice bodu, za ktorými nasleduje príkaz *CadInputQueue.SendDataPoint point, 1*.

Vpisovanie titulkov buniek prebieha obdobným spôsobom ale príkazom *CadInputQueue.SendMessageToApplication "TEXTEDIT", "FirstLineKraj"*.

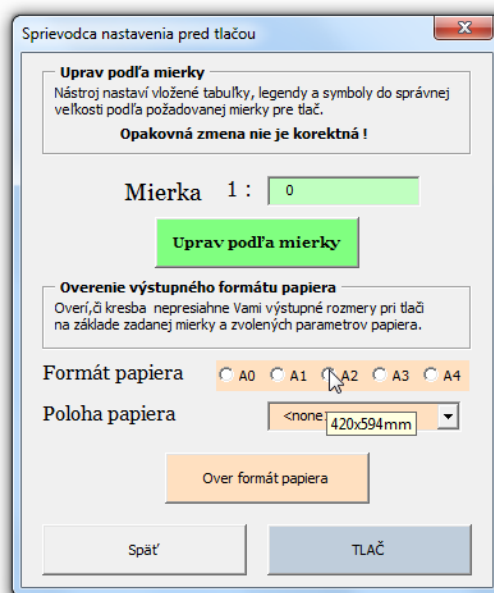
Macro_ZPMZ_vpisovanie - Vpisovanie textu vloženého do formulára užívateľom je zabezpečené podobne ako vpisovanie titulkov buniek tabuľky, avšak miesto

predefinovaného textu je v príkaze premenná, do ktorej program načíta hodnotu z odpovedajúceho TextBoxu ($ZVyhotovil = UserForm_ZPMZ.TextBox2.Value$). Pri volaní hodnoty v module je nutné programu zadať úplnú cestu k hodnote premennej.

Zvyšné príkazy zabezpečujú prepínanie txt procesorov a vycentrujú kresbu na obrazovke v aktívnom pohľade. Okno formuláru sa zavrie, a vráti sa do hlavného menu. Väčšina kódu bola vytvorená nahrávaním a následnou editáciou.

6.4. Sprievodca nastavenia pred tlačou

Formulár ponúka možnosti nastaviť elementy výkresu podľa mierky (obr 6.6). MicroStation pracuje s hlavnými a vedľajšími jednotkami (napr. m a cm) čo znamená, že všetko je v „skutočnej“ veľkosti a mierku si užívateľ nastaví až pred tlačou.



Obr. 6.6 Sprievodca nastavenia pred tlačou

Pri tvorbe programu sme stanovili, že tabuľky a všetky značky výkresu sú v správnej veľkosti implicitne pre mierku 1:1000. Ak užívateľ vie, v akej mierke chce tlačiť hotový výkres, tlačidlo **Uprav podľa mierky** upraví rozmery tabuľky a ostatných prvkov tak, aby mali v zvolenej mierke primeranú veľkosť. Makro zabezpečujúce zmenu mierky využíva nástroj *Změnit velikost* a to na jeden prvok alebo prvky v ohrade. Na to aby sme mohli zmeniť veľkosť prvku, je nutné poznať pomer zmenšenia/zväčšenia a súradnice prvku, prípadne súradnice ohrady, v ktorej sa budú prvky meniť.

Zmena veľkosti ovplyvňuje tri základné objekty (obr. 6.7): tabuľku, legendu a značky. Zmena prvých dvoch objektov musí byť zabezpečená ohradou, nakoľko nie sú

samostatným elementom, ale súborom línií, symbolov a textov. Keďže makro *DEFINEPOINTS* po každom spustení a vytvorení nových častí kresby mení rozsah súradníc legendy a tabuľky, fixáciu ich definičných bodov *STPoint* a *LTpoint* sme zabezpečili makrami *STABTAB_Point* a *STABLEG_Point*, volanými pri ich tvorbe.

```
'TABULKA*****
Spustiť príkaz na vytvorenie ohrady
CadInputQueue.SendCommand "PLACE FENCE ICON"

point.x = STPoint.x ' Prvý definičný bod ohrady
point.y = STPoint.y
point.Z = 0
CadInputQueue.SendDataPoint point, 1

point.x = STPoint.x + 9999999 ' Druhý definičný bod ohrady
point.y = STPoint.x - 9999999
point.Z = 0
CadInputQueue.SendDataPoint point, 1

CadInputQueue.SendCommand "LOCK FENCE OVERLAP" 'Ohrada typu prekrytie

SetCExpressionValue "tcb->msToolSettings.fence.contentsMode", 3, "TRANSFRM"

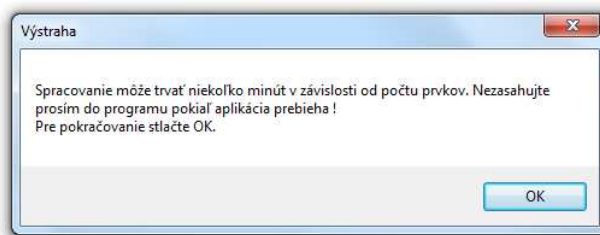
CadInputQueue.SendCommand "FENCE ICON"

CadInputQueue.SendCommand Xscal ' premenná Xscal a Yscal obsahuje príkaz ACTIVE XSCALE M,
CadInputQueue.SendCommand Yscal ' kde M je vypočítaná premenná faktoru zmeny mierky
CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE SCALE"

point.x = STPoint.x
point.y = STPoint.y
point.Z = 0
CadInputQueue.SendDataPoint point, 1
```

Obr. 6.7 Ukážka časti kódu na zmenu veľkosti tabuľky

Na základe týchto bodov a pomeru zmenšenia (obr. 6.7) prebieha časovo dlhší spracovateľský proces, počas ktorého nie je dobré do aplikácie zasahovať. Preto je užívateľ upozornený na začiatku a na konci MsgBoxom s upozornením (obr. 6.8).



Obr. 6.8 Výstraha programu

Overenie formátu papiera - ako samotný názov napovedá, pomáha užívateľovi zistiť, v akej mierke a v akom formáte by mohol kresbu tlačiť. Po zadaní všetkých parametrov a kliknutí na Controlbutton oznámi program prostredníctvom MsgBoxu, či zvolené parametre vyhovujú rozmerom kresby, a ak užívateľ chce, oznámi mu rozmery kresby v m.

Proces určovania rozmerov :

Pri voľbe parametrov sprevádzajú užívateľa nastavením tri ovládacie prvky (obr. 6.6). Mierku program zisťuje prostredníctvom *TextBoxu* a uloží do premennej *M*. Podobne načíta hodnotu zvolenú hodnotu *ComboBoxu* (*Na výšku, Na Šírku*) a uloží do premennej *Poloha*. Ďalej využíva makro *MinMax*, aby zistil maximálne a minimálne súradnice. Z ich rozdielov vypočíta rozmery kresby v skutočnosti, a rozmery kresby v mm.

Na základe toho, ktorý *OptionButton* (obr. 6.6) bol zvolený (nadobudol hodnotu *True*) vyhodnotí makro systémom podmienok *If Then, Else* , aký bol zvolený formát papiera a pomocou hodnoty premennej *Poloha* polohu papiera. Po zistení parametrov je pre každú podmienku napísaný súbor príkazov, ktoré porovnávajú skutočné rozmery kresby z rozmermi papiera (obr. 6.9) .

```
Poloha = UserForm_M_FAPIERv2.ComboBox2.Text 'Načíta zvolenú polohu papiera
I
If Poloha = "Na výšku" Then
    If UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton1 = False And UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton2 = False And UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton3 = False And UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton4 = False And UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton5 = False Then
        MsgBox "Zvolte formát papiera"
    Else
        If UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton1 = True Then
            sp = 841
            dp = 1189
        ElseIf UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton2 = True Then
            sp = 594
            dp = 841
        ElseIf UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton3 = True Then
            sp = 420
            dp = 594
        ElseIf UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton4 = True Then
            sp = 297
            dp = 420
        ElseIf UserForm_M_FAPIERv2.OptionButton5 = True Then
            sp = 210
            dp = 297
        End If
        If sp > sM And dp > dM Then
            ot = MsgBox("Kresba sa zobrazí celá na zadaný rozmer papiera v danej mierke. Pre zobrazenie rozmerov kresby stlač OK .", vbOKCancel, "Kresba")
            If ot = vbOK Then
                MB1 = MsgBox(TextA, vbOKOnly, "Rozmer kresby v m")
            End If
        Else
            ot = MsgBox("Kresba sa nezobrazí na zadaný rozmer v danej mierke. Pre zobrazenie rozmerov kresby stlač OK", vbOKCancel, "Kresba")
            If ot = vbOK Then
                MB1 = MsgBox(TextA, vbOKOnly, "Rozmer kresby v m")
            End If
        End If
    End If
End If
```

Obr. 6.9 Ukážka časti kódu na kontrolu formátu papiera

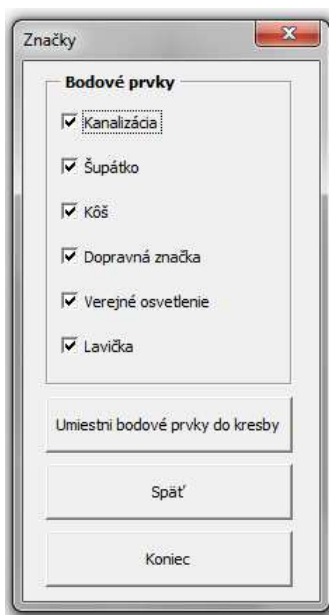
6.5 Vkládanie značiek

Obsahuje sadu troch aplikácií na vkladanie značiek dátového slovníka použitého na meranie vzorky údajov, legendu tohto slovníka značiek a severky. Všetky použité knižnice značiek sme vytvorili v MicroStation a sú priložené v prílohe na CD. Postup vytvorenia knižníc značiek možno nájsť v odbornej literatúre (6) a v iných príručkách zaoberajúcich sa prácou v programe MicroStation,

6.5.1 Vkládanie značiek dátového slovníka

Po importe súboru DGN z nášho merania sme zistili, že značky na bodových prvkoch sa pri exporte zmenili na jednoduché body vo vrstvách (tvar ani rozmery jednotlivých značiek sa nezachovali), v závislosti od toho, o aký typ prvku sa jedná. Pre používateľa by bolo nesmierne zdĺhavé, keby mal na tieto body umiestňovať odpovedajúce značky.

Tento aplikačný nástroj na základe zaškrtnutia CheckBox prvkov (obr. 6.10), ktoré používateľ vyberie, volá makrá na umiestnenie jednotlivých značiek.



Obr. 6.10 Kód Formulár na vkladanie značiek

Pretože pre umiestnenie každej značky vedie komplikovaný proces úkonov, bolo jednoduchšie pre každú značku napísať samostatné makro. Samotný kód sme pritom len kopírovali a prispôbovali novej značke. Pred samotným umiestnením buniek je nutné pripojiť knižnicu buniek. To zabezpečuje *Macro_ON_Cell_Znacky* ktoré volá procesy z Class Modules, ktoré riadia systémové procesy, ktoré na základe zadanej cesty k súboru pripoja knižnicu buniek z miesta na disku do aktívneho výkresu.

Aby sme zistili súradnice, na ktoré máme značku umiestniť, využili sme makrá, ktoré sme podrobne popísali v kapitole 6.3.1. upravené tak, aby sa vyexportovali súradnice bodov len jednej zvolenej vrstvy. Toto sme dosiahli tým spôsobom, že sme ako aktívnu vrstvu nastavili vrstvu značky, ktorú chceme práve umiestňovať a ostatné vrstvy vypneme (obr. 6.11).

```

Sub Macro_znacky6()

Dim Xcell As Double
Dim Ycell As Double
Dim area As Variant

Call Macro_ON_Cell_Znacky 'pripojí knižnicu značiek bodových prvkov

CadInputQueue.SendCommand "LEVELDISPLAY DIALOG TOGGLE"

CadInputQueue.SendKeyin "LEVEL SET DISPLAY ON ""Vrstva 7"" 'Aktívna vrstva lavička
CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE LEVEL ""Vrstva 7""

CadInputQueue.SendKeyin "LEVEL SET DISPLAY OFF ""Vrstva 1""
CadInputQueue.SendKeyin "LEVEL SET DISPLAY OFF ""Vrstva 2""
CadInputQueue.SendKeyin "LEVEL SET DISPLAY OFF ""Vrstva 3""

```

Obr 6.11 Ukážka časti kódu na aktiváciu jednej vrstvy

Export je mierne odlišný tým, že vybrané body najprv označíme ohradou. Po exporte sa prvky v danej vrstve vymažú volaním nástroja *Smazat obsah ohrady*. Na rekurentné načítanie súradníc sme použili modifikáciu funkcie MinMaxa to časť načítania súradníc z textového súboru. Načítané súradnice sme uložili do premenných Xcell, Ycell. Na tieto súradnice sme potom pomocou nasledovných príkazov umiestnili bunku :

```

CadInputQueue.SendCommand "PLACE CELL ICON"
SetCExpressionValue "tcb->activeCell", "lavicka_g", ""
point.X = Xcell
point.Y = Ycell
point.Z = Zcell
CadInputQueue.SendDataPoint point, 1

```

Na zabezpečenie opakovania tohto príkazu sme použili cyklus **DO LOOP** s testom na začiatku, aby sa proces opakoval pokiaľ program nenarazí na koniec súboru *txt.AtEndOfStream*.

6.5.2 Legenda

Pri tvorbe legendy využíva program rovnaké procesy ako sme už opísali v predchádzajúcich kapitolách. Umiestnenie legendy sme situovali na základe rozmerov kresby (kap.6.3.1.1) podľa premennej *LPoint*. Aby sme sa vyhli duplicitnému vytvoreniu legendy, zaviedli sme podobne ako pri tvorbe tabuliek vymazanie predošlej verzie legendy prostredníctvom ohrady. Problém umiestnenia vybraných buniek, bez toho aby nám pri fixných súradniciach každej bunky nevznikali prázdne miesta, sme vyriešili nasledovne.

Na základe systému podmienok vyhodnotí program hodnotu *OptionButtonu* príslušného prvku legendy, ktoré používateľ zvolil. Ak ju vyhodnotí ako *True*, umiestni bunku na súradnice tak, že v horizontálnom smere bude súradnica bunky fixovaná t.j. *LPoint.x* + odsadenie od kresby. Vo vertikálnom smere sa súradnica uložená v premennej

LPoint.y upraví o i -ty násobok. Konštanta i je má na začiatku definovanú hodnotu $i=1$. Po každej splnenej podmienke a umiestnení bunky, sme navýšili hodnotu konštanty $i=i+1$ (obr. 6.12)

```
CadInputQueue.SendCommand "PLACE CELL ICON"

i = 1

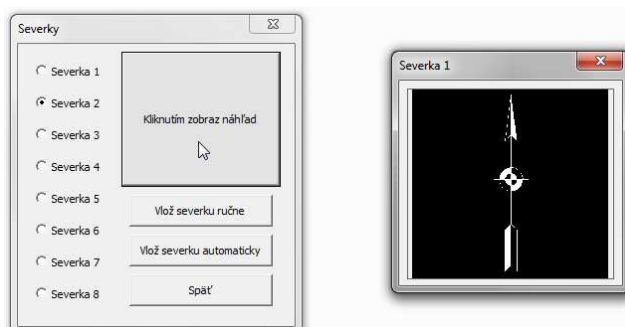
If UserForm_Legenda.CheckBox1.Value = True Then
    Z1.Y = LPoint.Y - (i * 8)
    SetCEExpressionValue "tcb->activeCell", "Leg_cesta", ""
    CadInputQueue.SendDataPoint Z1, 1
    i = i + 1
End If
```

Obr. 6.12 Časť kódu makra na vytvorenie legendy

6.5.3 Severky

Ani jeden z aplikačných nástrojov ktoré sme si spomenuli neponúka možnosť vopred si prezrieť vzhľad prvku zo zoznamu. Pri tvorbe nástroja *Severky* sme sa rozhodli zakomponovať tento prvok do nami vytvoreného programu. Pri tvorbe náhľadu sme vytvorili osem formulárov, do ktorých sme umiestili ovládací prvok *Image*. Vo vlastnostiach sme kliknutím na položku *Picture* a zadaním cesty k obrázku vložili vopred pripravený obrázok vo formáte jpeg ktorý sa má zobrazit'. V udalosti kliknutia na formulár sme zadali príkaz *Unload Me*, ktorý zabezpečí zatvorenie okna.

Umiestnenie severky je umožnené v dvoch módoch, automatickom a manuálnom. Princíp automatického umiestnenia severky je v podstate totožný s umiestnením akejkolvek bunky, ktoré sme si spomenuli v predchádzajúcej kapitole. Program však nevie identifikovať priestor vhodný pre umiestnenie severky a preto ju umiestňuje odsadene mimo kresbu. Z tohto dôvodu sme pridali položku *Vlož severku ručne*. Proces umiestnenia je v podstate rovnaký ako v automatickom móde, ibaže po zatvorení dialógu ostane vybraná severka „prichytená“ ku kurzoru myši a užívateľ môže zvoliť miesto umiestnenia jednoduchým kliknutím na obrazovku.



Obr. 6.13 Náhľad zvolenej severky

7. ZÁVER

Na trhu existuje množstvo spracovateľských softvérov alebo nadstavieb ktoré zabezpečujú automatizované spracovanie meraných údajov. Je však zrejmé že nie je možné vytvoriť univerzálnu aplikáciu, ktorá by dokázala vyriešiť každú individuálnu situáciu.

Tu narážame na problém efektivity takéhoto softvéru, ktorého ďalším mínusom je cena.

V tejto práci sme poukázali na spôsob, ako je možné vytvoriť aplikáciu, ktorá by sa zameriavala na problémy, ktoré najčastejšie geodet rieši. Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že užívateľ nie je nútený zaobstarať si ďalšiu aplikáciu, ale iba vytvoriť tzv. nadstavbu, ktorá pracuje v CAD programe ktorý užívateľ používa. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť automatizáciu riešenia úplne špecifických úloh pre ktoré neexistujú komerčne vytvorené aplikácie.

V práci sme poukázali na problémy, na ktoré sme pri tvorbe vlastnej aplikácie narazili a navrhli sme ich riešenia. Ukázali sme si ako je možné zabrániť zlyhaniu programu v prípade nečakanej udalosti. Predovšetkým sme však odhalil ako je možné vytvoriť vlastné rozhrania pre komunikáciu programu s používateľom.

S odstupom času pri tvorbe aplikácie sme prišli na mnohé spôsoby, ako by bolo možné aplikáciu zefektívniť a spraviť z nej univerzálnu aplikáciu prenosnú na iné PC.

Pre ďalší rozvoj aplikácie by bolo dobré efektívnejším spôsobom vyriešiť problémy, ktoré vznikli pri jej tvorbe, spomeňme napríklad problém s nastavením textu pri tvorbe tabuliek, či nastavenie výslednej veľkosti prvkov kresby. Nehovoriac o mnohých ďalších možnostiach rozvoja a rozširovania aplikácie akými sú napríklad úpravy a vyhladzovania líniových prvkov, rozlišovanie podľa atribútov objektu, či výstup atribútov do grafickej časti.

Účelom tejto aplikácie nebolo vytvoriť univerzálnu aplikáciu na automatické spracovanie GNSS meraní. Cieľom bolo poukázať na možnosti ktorými je prostredníctvom automatizácie jednotlivých procesov možné zefektívniť spracovanie údajov.

Zoznam použitej literatúry

1. **Ján Hefty, Ladislav Husár.** *Družicová geodézia - Globálny polohový systém.* Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2003. 80-227-1823-8.
2. *Komisia spustila verejne prístupnú službu EGNOS pre občanov a podniky* [online]. 2009
[cit.2011-03-10]. Dostupné na internete:
www.mediainfoservis.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1255.
3. *GeoExplorer 6000 Series GeoXT Handheld* [online].2011
[cit.2011-04-20]. Dostupné na internete:
www.trimble.com/mappingGIS/geoxt6000.aspx?dtID=key_benefits.
4. **Blišťan, Peter.** *Úvod do počítačovej grafiky a CAD systémov.* [Dokument pdf] Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004.Dostupné na internete:
www.fberg.tuke.sk/blistan/Pocitacova%20grafika%20a%20CAD%20systemy/CAD.pdf.
5. **Čistý, Milan.** *CAD systémy v krajinnom inžinierstve.* [Dokument pdf] Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007.Dostupné na internete:
www.svf.stuba.sk/docs/.../skripta/m_cisty_cad_systemy_v_ki.pdf.
6. **Petr Sýkora.** *MicroStation V8 – Podrobná príručka.* Praha : Vydavateľstvo Computer Press, 2001. 80-7226-540-7.

Zoznam príloh

Príloha A: Compact Disk (CD)

Príloha A : Compact Disk (CD)